原始观测驱动的 GPS 定位与故障诊断系统

课程实践实验报告 2026 年 10 月 28 日

小组成员 张淳贺 马晨曦 刘芸睿

代码仓库 https://github.com/sadfaxzda/gnss-workbench

实验目的与主要结论

我们从 GPS L1 C1 伪距和广播星历计算接收机三维位置及米制钟差，比较独立等权普通解与残差诊断后的改进解。文件和 TCP 回放调用同一计算核心，UI 同时显示双轨迹、逐星信息和状态。本次复跑中，D03 水平误差 P95 从 23.859 m 降至 1.594 m；六星冷启动仍可能选错故障星，报告保留这一局限。

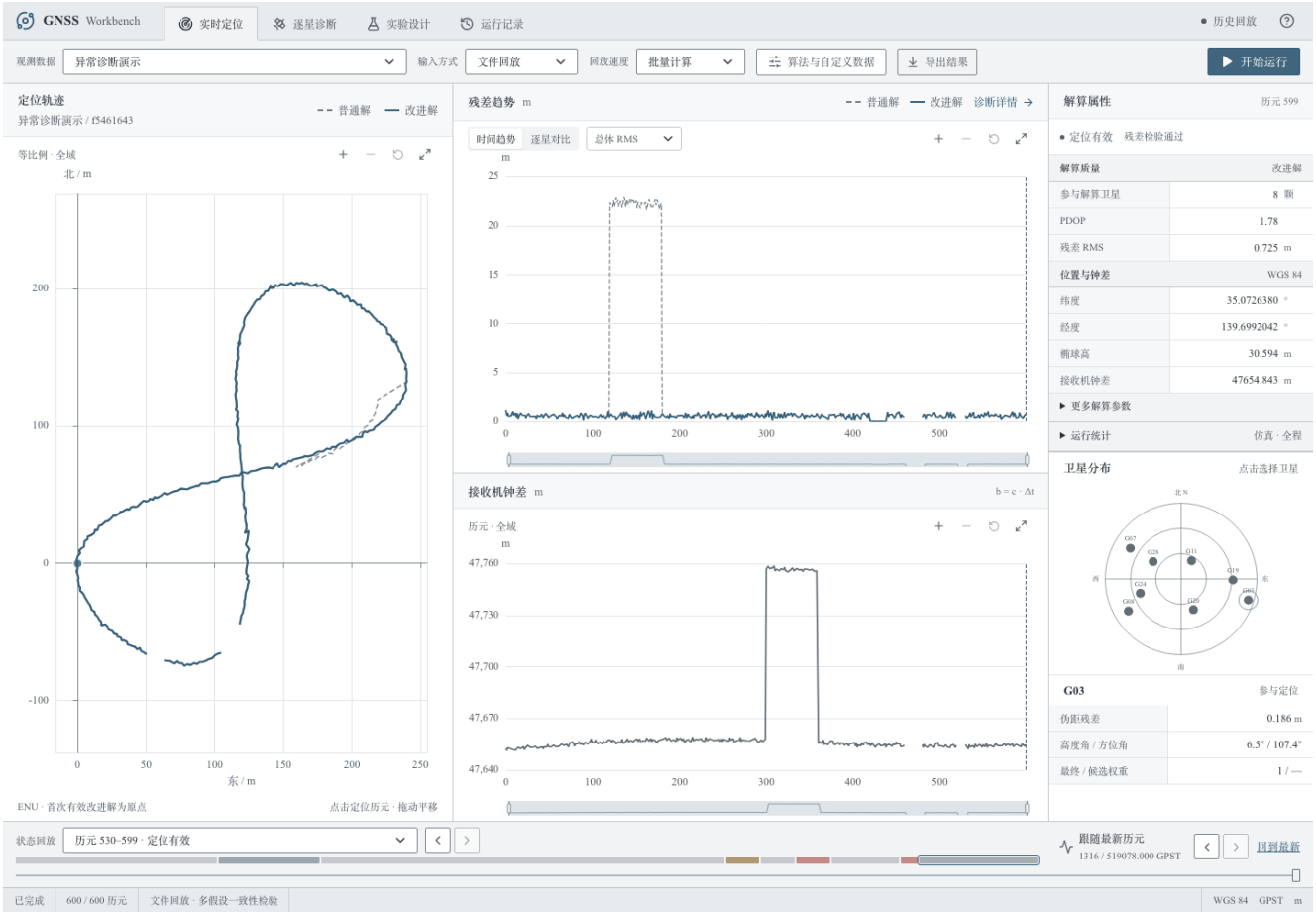


图 1 本次实际运行的 D03 工作台。轨迹为首次有效改进解原点下的 ENU 位移，不能直接作为真值误差；右侧显示当前位置、钟差、卫星数与 PDOP。

数据与评价范围

D01 是 20 历元真实历史 C1 摘录，没有独立位置真值，仅检查真实数据兼容性。D02、D03 各 600 历元，位置、钟差与故障均为仿真。六星局限案例由 D02 派生，属于已知失败复现。本文米级指标仅适用于所列受控仿真，不代表外场实测精度或教师隐藏案例成绩。

源码、锁文件、预构建 UI、课程原数据、双解结果和逐星诊断随邮件文件夹提交。仓库目前为私有；邮件代码目录可独立安装运行，无需 GitHub 访问权限。

观测模型与独立定位

观测方程与改正

$P = \rho + b - c \cdot dt_sat + c \cdot TGD + I + T + \varepsilon + f$

状态量为 [x, y, z, b]，坐标采用 WGS 84 ECEF 米，b = c·Δt_receiver 是米制钟差。ρ 为几何距离，卫星系统钟差 dt_sat 包含周期相对论项，TGD 只改正一次；I、T 为电离层、对流层延迟，ε 为噪声，f 为故障偏差。

根据广播星历求解开普勒方程及轨道摄动，迭代发射时刻后，将卫星坐标旋转到接收时刻 ECEF。单频电离层采用 Klobuchar，显式区分半圆与弧度；对流层采用课程规定固定气象的 Saastamoinen 公式。截止高度角统一为 3°，地心初值先求粗解，再启用大气改正；超出配套星历两小时范围拒绝外推。

普通解与质量量

每条观测的设计矩阵行为 [(x-x_s)/ρ, (y-y_s)/ρ, (z-z_s)/ρ, 1]。用线性最小二乘求状态增量，逐次更新改正和残差直到收敛。普通解每历元独立等权；上一解仅作迭代初值，不作为高度或轨迹约束。关闭故障处置后，改进输出与同次普通解相同。

Q = (H^T H)^(-1)；PDOP = sqrt(Qxx + Qyy + Qzz)。PDOP 使用实际参与卫星的未加权几何矩阵。残差 RMS 反映模型拟合程度；定位误差则由估计位置减仿真真值并转至真值处 ENU 计算，两者不能互换。

观测条件	输出与解释
0 星 / 1 至 3 星	NO_OBSERVATIONS / INVALID_INSUFFICIENT；XYZ、钟差、PDOP 和残差留空
4 星且几何满秩	NO_REDUNDANCY；可求四未知数，没有单历元检验冗余
差几何或未收敛	给出 GEOMETRY_WARNING 或相应 INVALID 状态，保留原因
输入或星历不可用	INVALID_DATA / INVALID_EPHEMERIS；不以旧位置或零坐标冒充结果

本次核验覆盖 24 个卫星坐标/钟差检查点及少星、共同偏差、因果性等测试；26 个课程文件与用户原包逐字节一致。原包任务书与其原始校验清单的既有差异单独记录，未修改教师文件。

故障诊断与实时软件

残差检验与候选处置

默认 consensus 对普通解残差进行卡方一致性检验。先枚举单星排除，无通过候选时再检验最多双星；每个候选至少保留五颗卫星，并检查残差与几何。处置后重新用当前历元保留观测计算位置，记录被标记和实际排除的卫星。候选通过检验不等于故障身份正确。

多个单星候选都可解释当前观测时，最多使用 16 个已收到历元的残差证据，按 20:1 相对证据门槛辅助确认，并检查当前反证、换星、时间和观测集合连续性。历史仅辅助诊断，不读取未来轨迹。证据不足时保持 SUSPECT，可能给出暂定子集解；暂定剔除不能记为已确认故障。

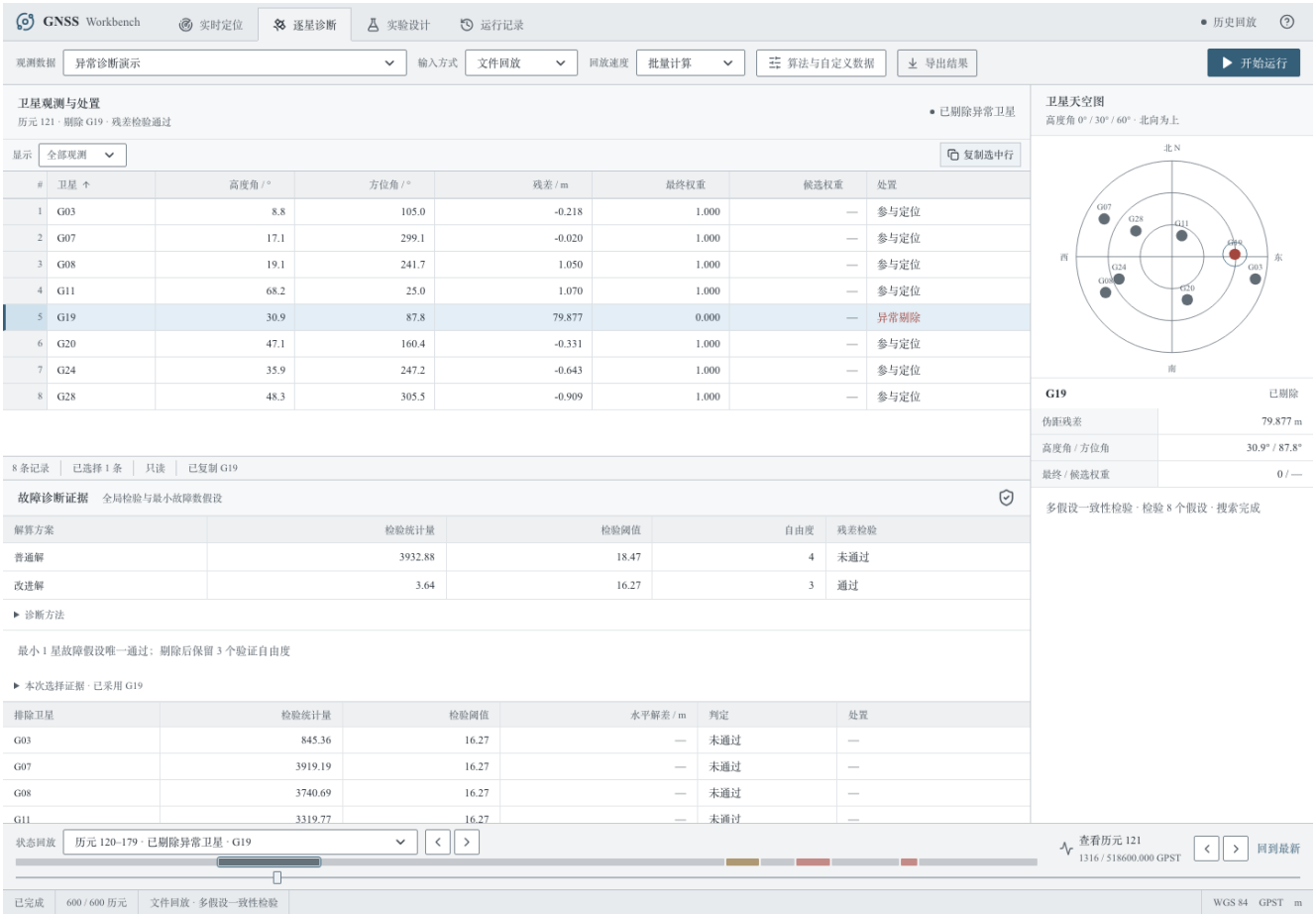


图 2 D03 故障历元的逐星诊断实拍。当前伪距计算出的残差及处置结果，可与 diagnostics.jsonl 按历元和卫星编号核对。

文件 TCP 与证据保存

TCP 按 LF 分帧，处理拆包、粘包和正常结束帧。超过 max(3 秒, 3×回放间隔) 无数据则提示过期，恢复接收后更新；暂停期间不捏造历元。文件与 TCP 使用同一 PositioningEngine，算法按输入 GPST 推进。

每组输出 baseline.csv、improved.csv 和 diagnostics.jsonl；manifest 保存输入/导航哈希与配置。逐星日志包含残差、权重、角度及排除标记，候选与算法轨迹保存选择依据。所有 CSV 均遵守 14 列接口，空观测历元也保留一行。

对照实验与成功案例

统一评价口径

本页为 2026-10-28 在同一锁定依赖环境复跑的结果。P95 对要求定位且已输出位置的历元计算；有效解比例和 10 m 成功率以全部要求定位历元为分母。D03 的 20 个三星和 10 个零星历元另行检查状态，要求定位分母为 570；20 个四星历元仍保留在精度评价中。

数据与模式	要求历元	有效解	水平 P95	10 m 成功率
D02 普通	600	100%	1.590 m	100.000%
D02 改进	600	100%	1.590 m	100.000%
D03 普通	570	100%	23.859 m	89.474%
D03 改进	570	100%	1.594 m	100.000%
D03 关闭 FDE	570	100%	23.859 m	89.474%

消融说明

关闭 FDE 后，同次运行的两份解在定位数值与卫星处置上相同，D03 P95 回到 23.859 m。改进收益来自异常观测处置，而非改变轨迹显示或删除困难历元。本次各组 CSV 契约违规均为 0。耗时因机器而异，不用于逐字节复现判断。

单星故障窗口

D03 历元 120–179 对 G19 注入 +80 m 偏差。60 个历元均正确标记并排除 G19；该窗口普通解水平 P95 为 24.450 m，改进解为 1.738 m。510 个无逐星注入历元误报为 0。故障结束后恢复使用正常观测，未将固定故障时间表写入定位核心。

共同偏差与特殊状态

历元 300–359 全星共同 +100 m，偏差主要由接收机钟差吸收；改进解水平 P95 为 1.394 m、米制钟差误差 P95 为 1.388 m，未触发逐星报警。20 个四星历元均标为无冗余，30 个三星/零星历元均无有效位置且字段留空；D01 的 20 历元可解算，仅作为真实数据兼容证据。

方法局限与实验讨论

六星冷启动的可复现误选

取公开 D02 前 35 历元，每历元保留输入顺序的前六颗卫星，对 G07 增加 -30 m 伪距偏差，其余观测与位置真值保持不变。该输入由复现脚本显式生成，与定位算法分离；这是已知局限演示，不作为新的独立保留验证。

首历元观察量	结果
真实注入故障 / 暂定排除	G07 / G20
改进解状态	SUSPECT，故障身份未确认
后验残差 RMS / PDOP	0.01486 m / 2.512
水平位置误差	33.559 m
35 历元错剔 / 错误确认	1 / 0

为什么小残差仍会大误差

排除不同卫星后，剩余观测可能都能被四未知数模型良好拟合；六星删一星仅剩一个验证自由度，故障影响可能被位置与钟差吸收。冷启动没有历史证据，最低残差候选未必是正确故障星。本例即使 PDOP 较小、残差接近零，暂定子集解仍偏离真值 33.559 m。因此系统保留 SUSPECT，并展示候选依据，不把暂定剔除宣传为可靠归因。

已有扩展验证与适用边界

仓库 2026-10-17 保存的扩展实验中，六星 196 例仍有 24 例未达到全部检查门槛，存在 295 次错剔和 6 次错误确认；这些是历史封存证据，本次未宣称重新运行全部扩展集。第八轮额外高噪声压力下也存在失败，coherent_proposals 因新增退化而默认关闭。

四星无冗余、五星排除后无验证冗余；故障切换和观测集合变化会破坏历史身份假设。系统准确报告状态并不保证这些条件下的带故障定位精度。改进应依赖额外观测或可验证的因果证据，并在未参与调参的数据上复验，不能借助真值、固定高度或未来平滑。

复现步骤小组分工与核验

从邮件代码文件夹运行

python scripts/verify_submission.py --root .

uv sync --locked

uv run gnss serve

uv run python scripts/reproduce_submission.py --out runtime/reproduction

浏览器打开 http://127.0.0.1:8000。邮件包已含构建前端，首次安装 Python 依赖需网络；重建 UI 时按 README 安装 Node 与 pnpm。Python 依赖由 uv.lock 锁定，前端由 pnpm-lock.yaml 锁定。批处理输出目录需为空，TCP 回放命令见 README。

实际分工与共同审查

成员	实际分工	建议个人核验
张淳贺	完成 UI 设计与实现，先行完成初版编程；参与共同审查	演示双轨迹、逐星信息、状态切换与结果导出，解释界面量的含义
马晨曦	在张淳贺的初版代码基础上优化；参与共同审查	解释普通解与改进解、诊断依据、消融和少星失败条件
刘芸睿	负责实验报告撰写与整理；参与共同审查	从 CSV 与评价器核对指标、分析成功案例和方法局限，说明复现方式

三人共同审查代码、实验结果和提交材料；分工据小组确认记录。AI 辅助参与代码审查、测试和材料整理，成员仍需解释模型、输入输出和失败条件。个人现场答辩和教师隐藏案例未标记为通过。

核验方法与审查修复

按 SHA256 清单检查交付字节；运行教师评价器对照两份 CSV；按历元/卫星编号检查诊断；关闭 FDE 做同输入消融。Python 检查覆盖数值模型、因果性、状态和 TCP，浏览器检查覆盖显示、暂停恢复、回放与导出。验证明细随包保留。本次修复布尔值伪装观测数值、导航顶层格式错误，以及陈旧分工/交付说明；未调优默认算法以迎合案例。

参考资料与源码

[1] 教师作业文件包 作业任务书、MODEL_SPEC.md、INTERFACE.md，GNSS-COURSE-1.0。 [2] RTKLIB 真实历史观测/广播星历摘录，来源及许可见 fixtures/course/data/provenance.json、LICENSE_RTKLIB.txt。 [3] 算法来源与研究边界见 docs/research.md；本次指标见 docs/experiments/submission-20261028，历史扩展证据保留原日期。 [4] 仓库 https://github.com/sadfaxzda/gnss-workbench。